

The image features a central text overlay on a background of various spices. The spices are arranged in small, white, hexagonal and star-shaped containers. The spices include: yellow mustard seeds, cinnamon sticks, brown coriander seeds, white turmeric powder, dark brown cloves, black peppercorns, orange-red chili powder, yellow turmeric powder, brown fennel seeds, yellow cardamom pods, green cardamom pods, star anise, green bay leaves, white sesame seeds, brown flax seeds, and dark brown cloves. A small glass jar containing yellow oil is also visible on the right side.

"KLASIFIKASI REMPAH- REMPAH MENGGUNAKAN EKSTRAKSI FITUR TEKSTUR SURF DAN RANDOM FOREST"

21081010022 DELIA CITRA KURNIASARI

LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah terbesar di dunia dengan kekayaan hayati yang penting untuk kebutuhan kuliner, pengobatan tradisional, dan industri lainnya. Namun, identifikasi rempah secara manual sering memakan waktu, rentan kesalahan, dan kurang efisien, terutama pada rempah yang memiliki kemiripan bentuk, tekstur, atau warna. Teknologi pengolahan citra digital, seperti ekstraksi fitur Speeded-Up Robust Features (SURF) dan algoritma Random Forest, menawarkan solusi yang efisien dan akurat untuk klasifikasi rempah. Berdasarkan penelitian terdahulu, metode Random Forest terbukti andal dalam mengklasifikasikan objek dengan akurasi tinggi, sementara SURF mampu menganalisis karakteristik tekstur dan bentuk secara detail. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model klasifikasi rempah berbasis SURF dan Random Forest untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi identifikasi rempah dalam mendukung distribusi, pengolahan, dan pemasaran di Indonesia.

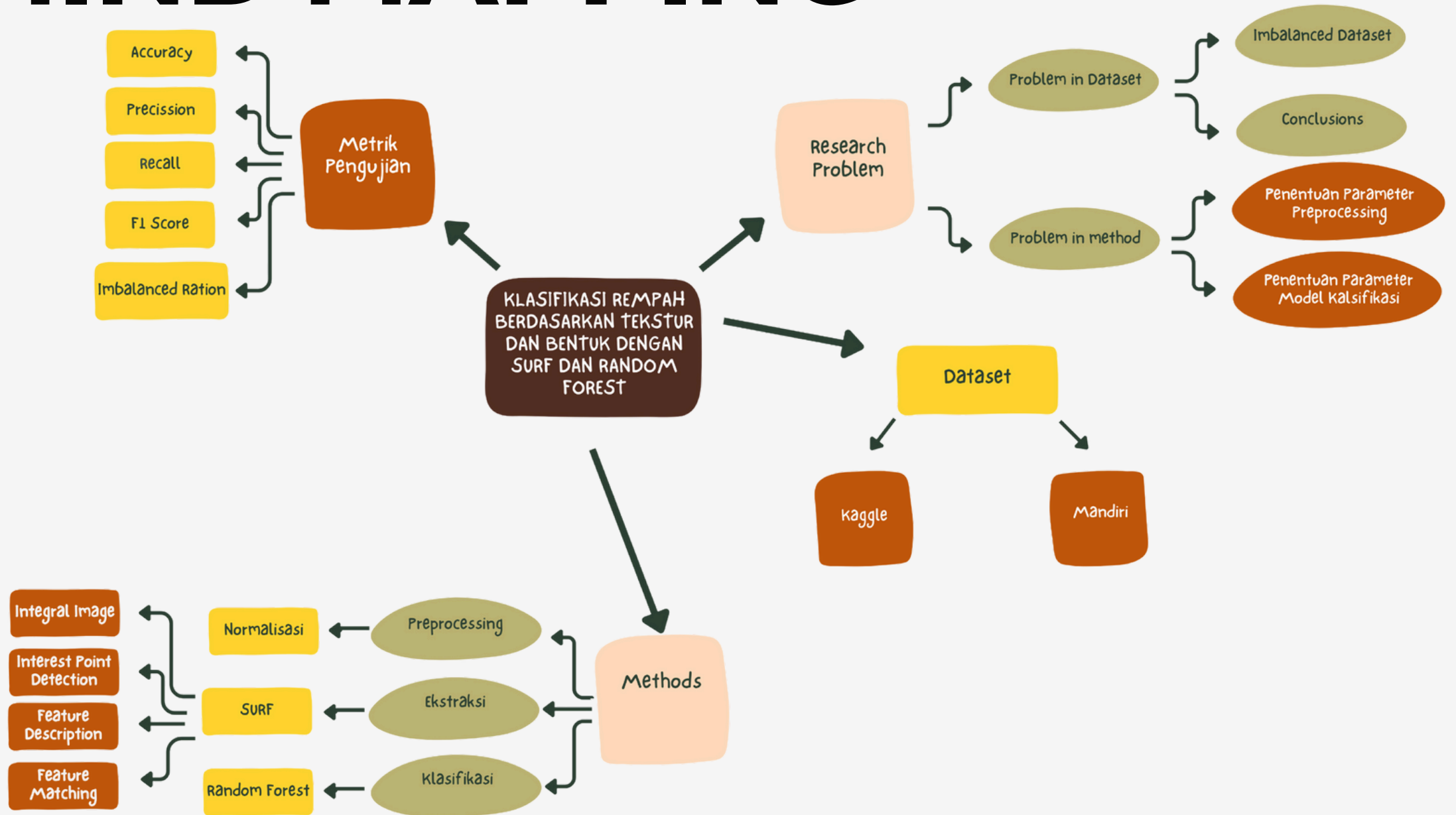
RESEARCH GAP

1	Comparison of SURF and HOG extraction in classifying the blood image of malaria parasites using SVM (Muhathir dkk., 2019)	Pada peneltian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola parasit dan sel dengan menggunakan metode klasifikasi Support Vector Machine (SVM). Hasil yang diperoleh paad penelitian ini dengan menggunakan fitur Speeded-Up Robust Features (SURF) diperoleh akurasi 85,83% sedangkan menggunakan ekstraksi fitur Histogram Of Oriented Gradient (HOG) hanya diperoleh sebesar 83,50%
2	Compares the effectiveness of the bagging method in classifying spices using the histogram of oriented gradient feature extraction technique (Muhathir, 2023)	Penelitian ini focus ada klasifikasi rempah menggunakan ekstraksi fitur Histogram Of Oriented Gradient (HOG) dan metode bagging dengan menggunakan 750 data. Data dibagi menjai data training dan data testing dengan pembagian data 80:20. Penelitian ini menggunakan 5 jenis rempah diantaranya adas manis, cengkeh, jinten, kapulaga, dan kemiri. Hasil penelitian yang di dapat menunjukkan bahwa model Random Forest mencapai performa terbaik dengan presisi sebesar 0.861, recall sebesar 0.8633, F1-Skor 0.8587, F2-Skor sebesar 0.8607, Jaccard sebesar 0.7694 dengan nilai akurasi sebesar 0.8733. Sedangkan dengan menggunakan Extra Tree Classifier mendapatkan kinerja terendah dengan presisi sebesar 0.7034, recall sebesar 0.7958 , F1-Skor sebesar 0.7037, F2-Skor sebesar 0.7047, Jaccard skor sebesar 0.5635, dengan nilai akurasi sebesar 0.72
"Klasifikasi Rempah-rempah Menggunakan Ekstraksi Fitur Tekstur SURF dan Random Forest"		

RUMUSAN MASALAH

1. Mengembangkan metode ekstraksi fitur menggunakan Speeded-Up Robust Features (SURF) untuk menganalisis karakteristik tekstur dan bentuk rempah-rempah guna meningkatkan akurasi proses klasifikasi.
2. Menerapkan dan mengevaluasi kombinasi metode SURF dan algoritma Random Forest untuk menghasilkan model klasifikasi rempah-rempah yang efisien, akurat, dan dapat diimplementasikan dalam skala besar.

MIND MAPPING



METODE

Ekstraksi Fitur -> SURF

Klasifikasi -> Random Forest

ON GOING

- Pengambilan data
- Prreprocessing data



THANKYOU

